110年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(B) 1. 就船舶推進軸系統的而言，倒車時螺葉之推水面稱為？
A. 壓力面
B. 拉力面
C. 推水面
D. 螺距面

(C) 2. 冷凍系統中油分離器為回收冷媒中之滑油，可利用下列何種裝置？
A. 吸收劑
B. 排放閥
C. 上升管
D. 單向閥

(C) 3. 離心式泵中，以水冷卻的機械軸封應注意下列何者？
A. 出口閥開度
B. 葉片與泵殼之間隙
C. 通水管之暢通
D. 旋轉速度

(D) 4. 造水機在海水加熱蒸發過程中，熱量的轉移和下列何者無關？
A. 冷、熱兩流體間之溫差
B. 接觸之表面積
C. 熱傳導係數
D. 海水的鹽份含量

(A) 5. 船用真空沸騰式海水淡化裝置之適宜給水倍率為下列何者？
A. 3~4
B. 1~2
C. 7~8
D. 5~6

(D) 6. 下列何種過程在冷凍系統中藉由相的變化而帶走大量的熱能以達到降溫之目的？
A. 冷凝過程
B. 膨脹過程
C. 壓縮過程
D. 蒸發過程

(A) 7. The piston locates at _____ , the volume above piston is the cylinder volume.
A. BDC
B. TDC
C. above scavenging port
D. below scavenging port

(D) 8. 柴油機船舶推進系統，若採用直接傳動的方式，沒有減速裝置，則僅有何種設置？
A. 制動裝置
B. 離合裝置
C. 變速齒輪箱
D. 傳動軸系

(B) 9. What purposes is not compressed air used on board ship?
A. Starting engine
B. Supply engine for burning

C. For pneumatic tools
D. Cleaning equipment

(C) 10. 淨油機要獲得較佳的淨油效果，下列何者正確？
A. 分離片愈少，厚度愈小
B. 分離片愈多，厚度愈厚
C. 分離片愈多，厚度愈小
D. 分離片愈少，厚度愈厚

(B) 11. 對於傳動軸系的說明，下列何者錯誤？
A. 各段軸組合稱為線軸
B. 船內部分稱濕軸
C. 安裝推進器的一段軸稱艉軸
D. 近代各型商船之中間軸較短

(B) 12. 鍋爐給水管按船級協會規定，應裝設主、輔兩給水管路。在主給水管路上應裝設何種給水閥？
A. 減壓閥
B. 自動給水調節閥
C. 快關閥
D. 疏水閥

(D) 13. 飲用水管路系統的抽取來源為下列何者？再經壓力櫃而送至輪機室、船員住艙、廚房等處。
A. 蒸餾水櫃
B. 淡水櫃
C. 壓艙水櫃
D. 飲用水櫃

(A) 14. When the ship is under the standby or _____ conditions with the machinery being manually operated, the control unit or console should be continuously manned.
A. maneuvering
B. Cargo discharging
C. manned
D. slow steaming

(D) 15. 船舶日用油櫃之底部呈現何種形狀？
A. 梯形
B. 平形
C. 圓形
D. 尖形

(C) 16. 冷凍系統中，加裝預冷器（Precooler）可將液態冷媒溫度降至過冷（Subcooling）狀態，此預冷器裝設在下列何處？
A. 蒸發器和壓縮機之間
B. 膨脹閥和蒸發器之間
C. 收容器和膨脹閥之間
D. 壓縮機和冷凝器之間

(B) 17. 離心式泵並聯使用時有何作用？
A. 降低轉軸消耗量
B. 增加流量
C. 增加總揚程

D. 加長使用年限

(C) 18. The weight, displacement, power, speed and several characteristics of the simulating vessel by the model are accordingly approximated based on the series of data collected from the tests of _____ .
A. shop trial.
B. mooring trial.
C. model towing tank.
D. sea trial.

(B) 19. The basic function of a boiler _____ is to generate the required amount of heat from a given quantity of the specific fuel.
A. wind box
B. furnace
C. uptake
D. foundation

(C) 20. The objective of _____ is to ensure that the axis of engine shaft is straight, uniformly supported by the bearings and properly positioned longitudinally when the engine is running and under load.
A. engine parameter adjustment
B. engine performance
C. engine alignment
D. engine power calculation

(D) 21. 下列何者是「why don't you come over later?」的適當解釋？
A. 剛剛的聚餐還好嗎？
B. 你不過來的原因是甚麼？
C. 你是怎麼過來的？
D. 你待會過來，怎麼樣？

(A) 22. The size and class of the vessel and the main propulsion machinery must be considered before deciding on the type of pump drive. Which one is not available alternative for driving pump?

A. Lubricating-driven pump
B. D.C. or A.C. motor-driven pump
C. Turbine-driven pump
D. Diesel- driven pump

(D) 23. 下列何者並非調節閥主要調節之對象？
A. 壓力
B. 溫度
C. 流量
D. 速度

(B) 24. 大型低速柴油機如何回收排氣中的廢熱？
A. 將排氣導入膨脹水櫃加熱
B. 將排氣導入煙道中節熱器
C. 將排氣導入油艙中加熱
D. 將排氣導入暖氣系統中

(B) 25. 有關船上設置淡水機必要性的敘述，下列敘述何者錯誤？
A. 延長船隻航程，減少停靠碼頭補給時間

B. 船舶滅火時，增加用水供給量
C. 空出裝淡水艙位，增加客貨裝載量
D. 利用廢汽餘熱，節約能源

(C) 26. 一般船用警鈴的直流電源電壓為幾伏特？
A. 150
B. 115
C. 24
D. 12

(B) 27. 船舶推進裝置採用可變螺距螺槳CPP（Controllable pitch propeller），其主機操縱系統可無須下列何裝置？
A. 保護裝置
B. 倒俥裝置
C. 啟動裝置
D. 停止裝置

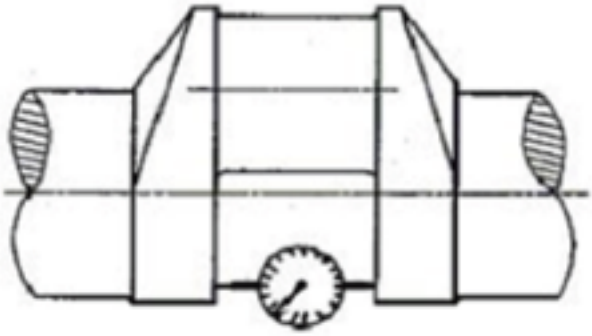
(D) 28. 泡沫當滅火劑的原因，主要是利用下列何種特性來滅火？
A. 氧氣稀釋
B. 破壞連鎖反應
C. 冷卻
D. 窒息

(A) 29. 蒸汽渦輪機的減速齒輪發生巨大沈悶聲響時，應如何處置？
A. 立即停俥
B. 立即減速
C. 檢查潤滑油供給情形
D. 檢查軸承潤滑油溫度

(C) 30. The ideal diesel cycle consists of an isentropic compression process, a constant-pressure combustion process followed by an isentropic expansion process, and finally a constant-volume exhaust process. Based on the above description, which statement is false?
A. The isentropic expansion process is followed by a constant-volume exhaust process.
B. The isentropic compression process takes place before the constant-pressure combustion process.
C. The isentropic expansion process takes place before the combustion process in order to produce the work output.
D. The constant-pressure combustion process takes place between the isentropic compression process and the isentropic expansion process.

(A) 31. 有關雙座式粗濾器（Duplex strainer）的敘述，下列何者正確？
A. 其雙座為並聯應用
B. 其雙座為串聯應用
C. 當需要清洗濾器時，其系統必須暫停流通
D. 不適用於燃油系統

(B) 32. 油浴式艉軸管前軸封系統的功能為何？
A. 防止油污漏入艉軸承
B. 防止滑油漏入機艙
C. 防止海水進入艉軸承
D. 防止燃油漏出管路



1/100 mm

(D) 33. 圖中所示之專用工具，其用途為何？
A. 缸頭粗度量測
B. 缸套粗度量測
C. 缸徑磨耗量測
D. 曲拐軸撓度量測

(B) 34. 船用真空蒸餾式淡水機裝置中，真空度高會造成什麼結果？
A. 海水不易沸騰
B. 淡水含鹽量增加
C. 水蒸發溫度上升
D. 水垢增加

(D) 35. 蒸汽壓縮式冷凍系統包括那四大基本元件？
A. 壓縮機、冷凝器、乾燥器、蒸發器
B. 壓縮機、冷凝器、膨脹閥、油分離器
C. 壓縮機、冷凝器、蒸發器、過冷器
D. 壓縮機、冷凝器、膨脹閥、蒸發器

(D) 36. 當泵浦之入口高於液面時，為了保證泵的正常工作，吸入壓力 P_s 和大氣壓力 P_a （作用於吸入液面的壓力）之間的大小關係應為何？

A. $P_a < P_s$

B. $P_a = P_s$

C. $P_a \leq P_s$

D. $P_a > P_s$

(A) 37. Which system shall the safety and environmental protection policy be stated in?
A. Safety management system
B. Emergency safety system
C. Port state control system
D. Training, certification and watch keeping system

(C) 38. 俥葉修改以減輕負荷、避免主機過扭時；下列何種方法最為理想且不影響俥葉效率？
A. 葉尖部分切除（Blade tip cut）
B. 葉片扭轉（Blade twisting）
C. 葉片邊緣割除（Blade edge cut）
D. 葉厚磨薄（Blade thickness cut）

(A) 39. 下列何者為一般商船艉軸大端錐形斜面部分最常見的故障？
A. 裂紋
B. 腐蝕
C. 彎曲變形
D. 不均勻磨損

(A) 40. Which marine engineer is in charge of preparing the Noon Report?
A. 3rd engineer
B. 2nd engineer
C. 1st engineer
D. Chief engineer